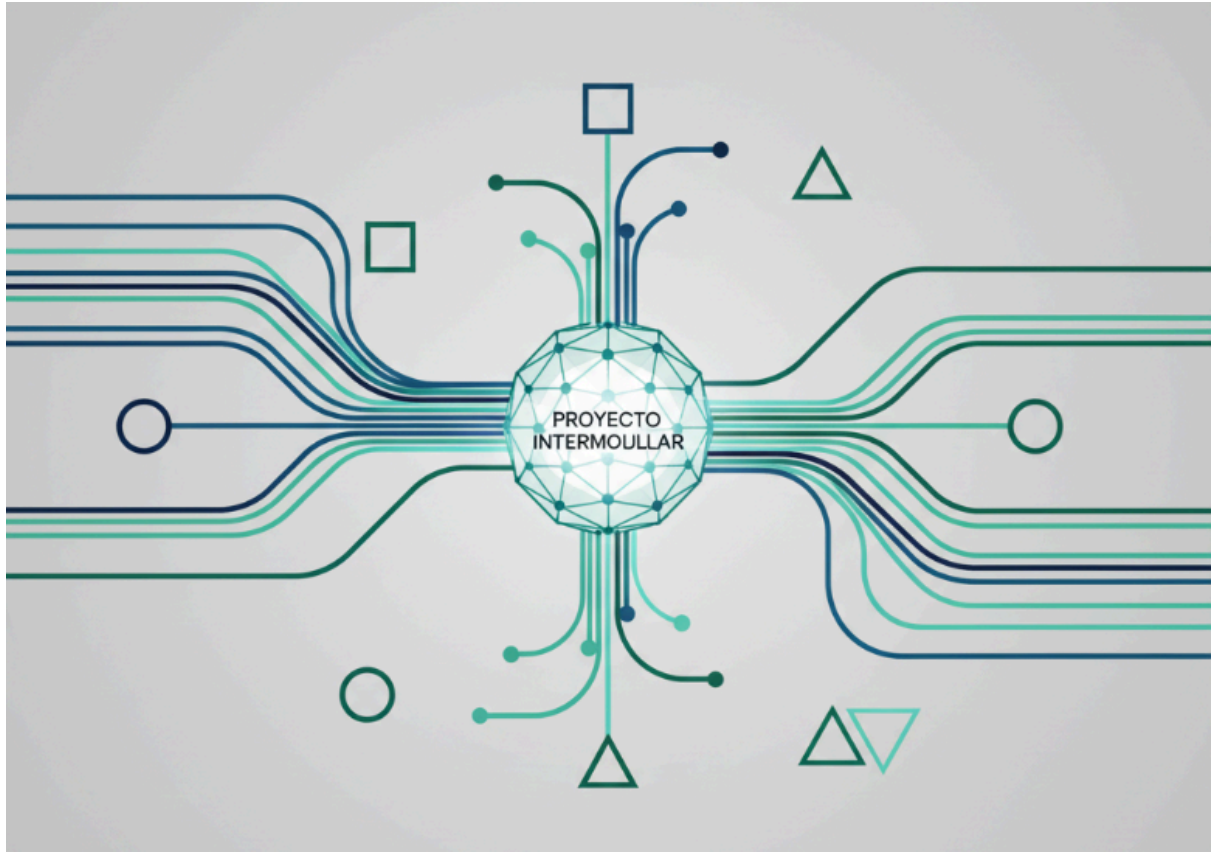


Tarea 2



Pablo M. Del Castillo López

Índice

Ejercicio 1: Análisis de requisitos y Planificación.....	3
1. Documento de Especificaciones del Proyecto.....	3
2. Planificación (Estructura para Trello).....	4
Ejercicio 2: Necesidades Hardware y Software.....	5
1. Necesidades de Software.....	5
2. Necesidades de Hardware.....	5
Ejercicio 3: Diseño de Casos de Uso.....	6
Descripción de Actores.....	6
Casos de Uso Principales.....	6
Diagrama de Casos de Uso (UML).....	7
Ejercicio 4: Diseño de la Base de Datos.....	8
1. Diagrama Entidad-Relación (Explicación Conceptual).....	8
2. Modelo Relacional.....	8
3. Diagrama E-R Visual.....	10

Ejercicio 1: Análisis de requisitos y Planificación

1. Documento de Especificaciones del Proyecto

Mi objetivo: Desarrollar una aplicación web ("CastilFac") para PYMES de fabricación a medida (talleres de aluminio, PVC, etc.) que permita la gestión de presupuestos basados en medidas, generación de hojas de fabricación y control de estados de pedidos.

Requisitos Funcionales (Lo que hará el sistema):

- **Gestión de Usuarios:** Login seguro con roles diferenciados (Administrador y Operario/Trabajador).
- **Gestión de Materiales:** CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) de materiales. Debe incluir un historial de variación de precios para analizar subidas y bajadas.
- **Calculadora de Presupuestos:** El sistema permitirá introducir medidas (alto/ancho), seleccionar materiales y calculará automáticamente el coste de fabricación.
- **Gestión de Beneficio:** Posibilidad de aplicar un margen de beneficio sobre el coste calculado para generar el precio final.
- **Generación de Documentos:** Exportación de presupuestos completos y hojas de fabricación ("hojas de corte") en formato PDF para imprimir o visualizar en móviles.
- **Seguimiento de Pedidos:** Gestión de estados del pedido: Iniciado, En fabricación, Entregado/Colocado, Finalizado.

Requisitos No Funcionales (Cómo lo hará):

- **Usabilidad:** Interfaz sencilla, rápida y minimalista, evitando menús complejos (pensada para talleres poco digitalizados).
- **Accesibilidad/Portabilidad:** Debe ser una aplicación Web Responsive, accesible desde PC, tablets y móviles sin instalación.
- **Seguridad:** Contraseñas cifradas (bcrypt) y uso de JWT para sesiones.
- **Rendimiento:** Generación de cálculos y PDFs en tiempo real.

2. Planificación (Estructura para Trello)

Ejercicio 2: Necesidades Hardware y Software

La elección de la infraestructura se basa en la necesidad de crear una herramienta "sencilla, rápida y pensada para PYMES" que minimice costes recurrentes y facilite el acceso multidispositivo.

1. Necesidades de Software

- **Entorno de Desarrollo (IDE):** Visual Studio Code. Es gratuito, ligero y cuenta con extensiones robustas para JavaScript/Node.js y PHP, los lenguajes propuestos en el proyecto.
- **Sistema de Control de Versiones:** Git y GitHub/GitLab. Esencial para mantener el control de cambios en el código, especialmente dado que es un proyecto que "llevará tiempo" y tiene riesgo de desorganización.
- **Backend:** Node.js con Express (Opción A) o PHP con Laravel (Opción B).
 - Ambos permiten una arquitectura MVC limpia. Node.js es ideal para manejar muchas peticiones I/O simultáneas (útil si varios operarios acceden a la vez).
- **Frontend:** HTML5, SCSS y JavaScript (Vue.js o React).
 - React/Vue permiten crear una interfaz dinámica (SPA) donde el cálculo de precios sea instantáneo sin recargar la página, mejorando la experiencia de usuario.
- **Base de Datos:** MySQL.
 - Es el estándar en hosting económico, robusto para relaciones complejas (materiales-presupuestos) y fácil de migrar.
- **Librerías Específicas:** bcrypt para seguridad, jsonwebtoken para sesiones y jsPDF o PDFMake para la generación de documentos.

2. Necesidades de Hardware

- **Servidor (Producción):** VPS (Virtual Private Server) o Hosting compartido avanzado.
 - Especificaciones mínimas: 1 vCPU, 2GB RAM, 20GB SSD.
 - Al ser una aplicación web, no requiere hardware potente en el cliente. El servidor aloja la BD y la API. Se prioriza un hosting escalable por si la app crece.
- **Cliente (Usuario Final):**
 - Cualquier dispositivo con navegador web moderno (Chrome/Firefox).

Ejercicio 3: Diseño de Casos de Uso

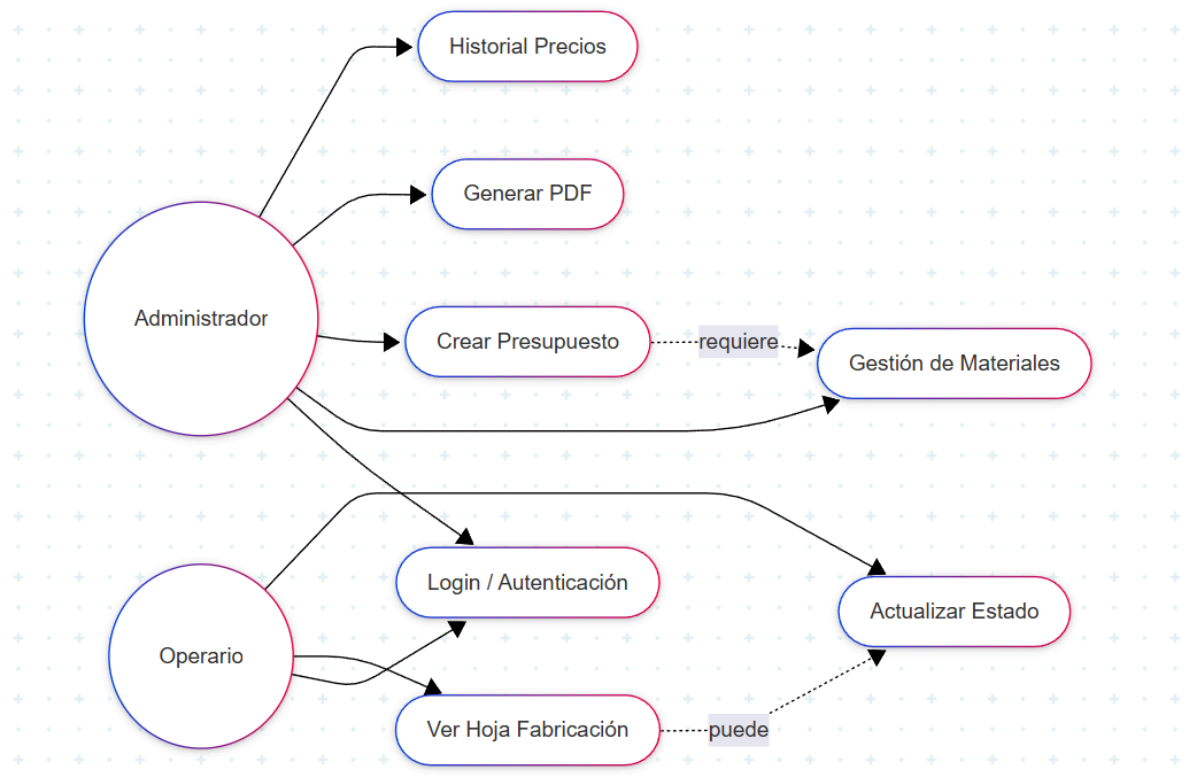
Descripción de Actores

1. **Administrador (Gerente/Oficina):** Tiene control total. Gestiona precios, materiales y crea los presupuestos económicos.
2. **Operario (Taller):** Usuario con permisos limitados. Su foco es consultar qué hay que fabricar y actualizar el estado del trabajo.

Casos de Uso Principales

1. **Gestionar Materiales:** El Admin crea, edita o elimina materiales y sus costes base.
2. **Generar Presupuesto:** El Admin introduce medidas y selecciona materiales. El sistema calcula el coste y el Admin añade el margen de beneficio.
3. **Consultar Hoja de Fabricación:** El Operario visualiza las medidas exactas y materiales necesarios para el corte/ensamblaje.
4. **Actualizar Estado Pedido:** El Operario cambia el estado (ej. de "En fabricación" a "Terminado").
5. **Generar PDF:** El sistema compila la información y descarga el archivo para imprimir o enviar al cliente.

Diagrama de Casos de Uso (UML)



Ejercicio 4: Diseño de la Base de Datos

1. Diagrama Entidad-Relación (Explicación Conceptual)

El sistema **CastilFac** organiza la información en bloques lógicos para garantizar la trazabilidad desde el catálogo hasta la entrega final del pedido:

- **Gestión de Accesos y Terceros:** Los Usuarios (administradores y operadores) gestionan el sistema, mientras que los Clientes son los receptores de las ofertas comerciales.
- **Catálogo e Inteligencia de Precios:** Los Materiales se organizan por Categorías. Cada material genera automáticamente un registro en el Historial de Precios mediante un *trigger* cada vez que su valor cambia, permitiendo analizar fluctuaciones.
- **Sistema de Plantillas (Recetas):** Para agilizar el trabajo, las Plantillas de Producto definen reglas de cálculo preestablecidas (perímetros, áreas o unidades fijas) vinculando materiales específicos.
- **Ciclo de Venta (Presupuestos):** Un Presupuesto puede tener varias Versiones y se compone de varios Elementos (puertas, ventanas, etc.). Cada elemento tiene un despiece de Elementos Materiales donde se "congela" el precio y nombre del material para evitar cambios retroactivos.
- **Ciclo de Fabricación (Pedidos):** Cuando un presupuesto es aprobado, se genera un Pedido único (relación 1:1) que permite al taller gestionar el estado de fabricación (pendiente, en fabricación, finalizado o entregado) y añadir notas técnicas para los operarios.

2. Modelo Relacional

Tabla: Usuarios

- **id** (PK, INT, AUTO_INCREMENT)
- **nombre** (VARCHAR)
- **email** (VARCHAR, UNIQUE)
- **password** (VARCHAR) - Hash cifrado con bcrypt
- **rol** (ENUM: 'admin', 'operario')

Tabla: Clientes

- **id** (PK, INT, AUTO_INCREMENT)
- **nombre_empresa_o_particular** (VARCHAR)
- **nif_cif** (VARCHAR)
- **telefono** (VARCHAR)
- **email** (VARCHAR)
- **direccion** (TEXT)

Tabla: Categorías

- **id** (PK, INT, AUTO_INCREMENT)
- **nombre** (VARCHAR) - Ej: Aluminio, PVC, Cristal, Herrajes

Tabla: Materiales

- **id** (PK, INT, AUTO_INCREMENT)
- **categoria_id** (FK -> Categorías.id)
- **nombre** (VARCHAR)
- **tipo_unidad** (ENUM: 'metros_lineales', 'metros_cuadrados', 'unidades', 'kilogramos')
- **precio_actual** (DECIMAL 10,4)
- **porcentaje_merma** (DECIMAL)
- **atributos_extra** (JSON) - Para colores RAL o grosores técnicos

Tabla: Historial Precios (Automatizada por Trigger)

- **id** (PK, INT, AUTO_INCREMENT)
- **material_id** (FK -> Materiales.id)
- **precio_anterior** (DECIMAL 10,4)
- **precio_nuevo** (DECIMAL 10,4)
- **fecha_registro** (TIMESTAMP)

Tabla: Plantillas Producto (Recetas maestras)

- **id** (PK, INT, AUTO_INCREMENT)
- **nombre** (VARCHAR) - Ej: Ventana Corredera 2 Hojas
- **descripcion** (TEXT)

Tabla: Plantillas_Materiales

- **id** (PK, INT, AUTO_INCREMENT)
- **plantilla_id** (FK -> Plantillas_Producto.id)
- **material_id** (FK -> Materiales.id)
- **tipo_calculo** (ENUM: 'perimetro', 'area', 'fijo', 'por_metro_ancho', 'por_metro_alto')
- **cantidad_fija** (DECIMAL)

Tabla: Presupuestos

- **id** (PK, INT, AUTO_INCREMENT)
- **codigo_presupuesto** (VARCHAR) - Ej: P-2026-001
- **cliente_id** (FK -> Clientes.id)
- **usuario_id** (FK -> Usuarios.id)
- **version** (INT)
- **estado** (ENUM: 'borrador', 'enviado', 'aprobado', 'rechazado')
- **coste_total_materiales** (DECIMAL)
- **porcentaje_beneficio** (DECIMAL)
- **precio_final** (DECIMAL)

Tabla: Elementos (Detalle de fabricación)

- **id** (PK, INT, AUTO_INCREMENT)
- **presupuesto_id** (FK -> Presupuestos.id)
- **descripcion** (VARCHAR)
- **medida_ancho** (DECIMAL) - En milímetros o centímetros
- **medida_alto** (DECIMAL)
- **cantidad** (INT)

Tabla: Elementos_Materiales (Despiece inmutable)

- **id** (PK, INT, AUTO_INCREMENT)
- **elemento_id** (FK -> Elementos.id)
- **material_id** (FK -> Materiales.id)
- **nombre_material_snapshot** (VARCHAR) - Nombre del material al momento de presupuestar
- **cantidad_calculada** (DECIMAL 10,4)
- **precio_congelado** (DECIMAL 10,4)

Tabla: Pedidos (Gestión de Taller)

- **id** (PK, INT, AUTO_INCREMENT)
- **codigo_pedido** (VARCHAR, UNIQUE)
- **presupuesto_id** (FK -> Presupuestos.id, UNIQUE)
- **estado_fabricacion** (ENUM: 'pendiente', 'en_fabricacion', 'finalizado', 'entregado')
- **notas_operario** (TEXT) - Para la hoja de fabricación

Tabla: historial_precios

- **id** (PK, INT, AUTO_INCREMENT)
- **material_id** (FK -> materiales.id)
- **precio_antiguo** (DECIMAL)
- **fecha_cambio** (DATETIME)

Tabla: presupuestos (Actúa también como Pedido)

- **id** (PK, INT, AUTO_INCREMENT)
- **cliente_id** (FK -> clientes.id)
- **usuario_id** (FK -> usuarios.id)
- **fecha_creacion** (DATETIME)
- **estado** (ENUM: 'borrador', 'iniciado', 'fabricación', 'entregado')
- **total_coste** (DECIMAL) - Calculado automáticamente
- **margen_beneficio** (DECIMAL) - Porcentaje o cantidad fija
- **total_venta** (DECIMAL)

Tabla: lineas_presupuesto (Detalle de cada puerta/ventana)

- **id** (PK, INT, AUTO_INCREMENT)
- **presupuesto_id** (FK -> presupuestos.id)
- **material_id** (FK -> materiales.id)
- **ancho** (INT) - En milímetros
- **alto** (INT) - En milímetros
- **cantidad** (INT)
- **precio_calculado** (DECIMAL) - Precio del material x medidas al momento de crear

3. Diagrama E-R Visual

